

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP

Tuần 5: Chuẩn hóa Tài liệu hóa API với Swagger, Quản lý Biến môi trường và Tối ưu hóa Mã nguồn

I. LÝ THUYẾT

1. Chuẩn hóa Tài liệu hóa API tự động (OpenAPI / Swagger)

- **OpenAPI Specification (OAS):** Là chuẩn mô tả API dành cho RESTful. Việc chuẩn hóa tài liệu giúp các bên liên quan (Front-end, Tester, Partner) dễ dàng tích hợp và thử nghiệm hệ thống mà không cần đọc mã nguồn.
- **NestJS Swagger Module (@nestjs/swagger):** Cung cấp bộ công cụ tích hợp sẵn cho phép tự động trích xuất các DTO, Route, HTTP Method và Decorator trong ứng dụng NestJS để tạo ra trang giao diện tài liệu tương tác trực quan (Swagger UI) tại đường dẫn /api.

2. Quản lý cấu hình và Biến môi trường

- **Biến môi trường (.env):** Là cơ chế lưu trữ các chuỗi cấu hình (DATABASE_URL, JWT_SECRET, PORT) tách biệt hoàn toàn khỏi mã nguồn. Điều này ngăn chặn việc lộ thông tin bảo mật khi đẩy mã nguồn lên các kho lưu trữ như GitHub.
- **NestJS ConfigModule (@nestjs/config):** Đóng vai trò là một module toàn cục, giúp nạp các cặp giá trị từ tệp .env vào bộ nhớ và hỗ trợ truy xuất an toàn qua ConfigService ở bất kỳ tầng nào trong hệ thống.
- **Kiểm tra biến môi trường khởi động (Startup Environment Validation):** Cơ chế chặn luồng khởi động máy chủ nếu phát hiện thiếu các tham số quan trọng. Điều này giúp ngăn ngừa các lỗi hỏng hệ thống ngầm khi triển khai lên môi trường sản xuất.

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH & CÁC CÂU LỆNH CẤU HÌNH

1. Nội dung thực hành

- **Cài đặt & Tích hợp Swagger:** Khởi tạo DocumentBuilder trong src/main.ts để cấu hình tiêu đề, mô tả, phiên bản API và thiết lập nút xác thực Bearer Token cho Swagger UI.
- **Cấu hình DTO và Controller:** Bổ sung các decorator @ApiProperty(), @ApiPropertyOptional() trong toàn bộ các tệp DTO để cung cấp dữ liệu JSON mẫu. Bổ sung @ApiTags(), @ApiOperation(), @ApiResponse(), @ApiBearerAuth('JWT-auth') trên các Controller (AuthController, UserController, ProfileController, PostController) để phân nhóm giao diện.
- **Cấu hình & Xác thực Biến môi trường:** Tạo tệp .env quản lý PORT, DATABASE_URL, JWT_SECRET. Đăng ký ConfigModule toàn cục trong AppModule và bổ sung đoạn mã kiểm tra biến môi trường khởi động trong src/main.ts.

- **Tối ưu mã nguồn & Thêm phân trang:** Tạo DTO `PaginationQueryDto` để nhận tham số query (`page`, `limit`, `userId`). Cập nhật `PostService.findAll()` thực hiện truy vấn song song (`Promise.all`) giữa lấy danh sách bài viết (sắp xếp `orderBy: { id: 'desc' }`) và đếm tổng số bản ghi (`count`), trả về phản hồi đính kèm đối tượng `meta`.
- Toàn bộ mã nguồn đã được dọn dẹp sạch bóng kiểu `any` và đẩy lên GitHub trong thư mục `week5`.

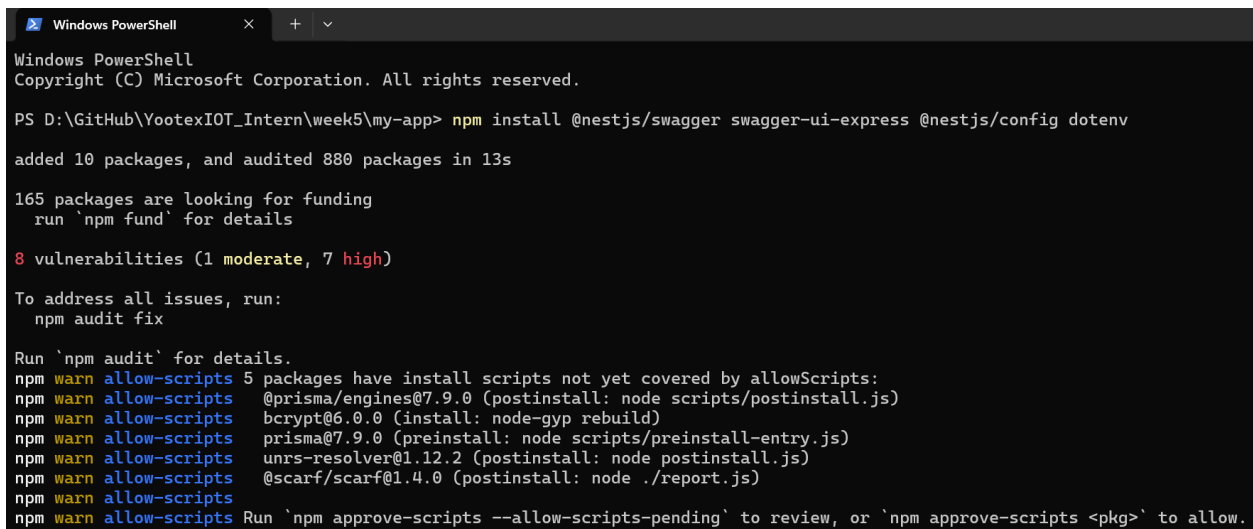
2. Các câu lệnh cấu hình và cài đặt bổ sung

- Cài đặt thư viện hỗ trợ Swagger UI

```
npm install @nestjs/swagger swagger-ui-express
```

- Cài đặt thư viện quản lý biến môi trường

```
npm install @nestjs/config dotenv
```



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS D:\GitHub\YootexIoT_Intern\week5\my-app> npm install @nestjs/swagger swagger-ui-express @nestjs/config dotenv

added 10 packages, and audited 880 packages in 13s

165 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

8 vulnerabilities (1 moderate, 7 high)

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
npm warn allow-scripts 5 packages have install scripts not yet covered by allowScripts:
npm warn allow-scripts @prisma/engines@7.9.0 (postinstall: node scripts/postinstall.js)
npm warn allow-scripts bcrypt@6.0.0 (install: node-gyp rebuild)
npm warn allow-scripts prisma@7.9.0 (preinstall: node scripts/preinstall-entry.js)
npm warn allow-scripts unrs-resolver@1.12.2 (postinstall: node postinstall.js)
npm warn allow-scripts @scarf/scarf@1.4.0 (postinstall: node ./report.js)
npm warn allow-scripts Run `npm approve-scripts --allow-scripts-pending` to review, or `npm approve-scripts <pkg>` to allow.
```

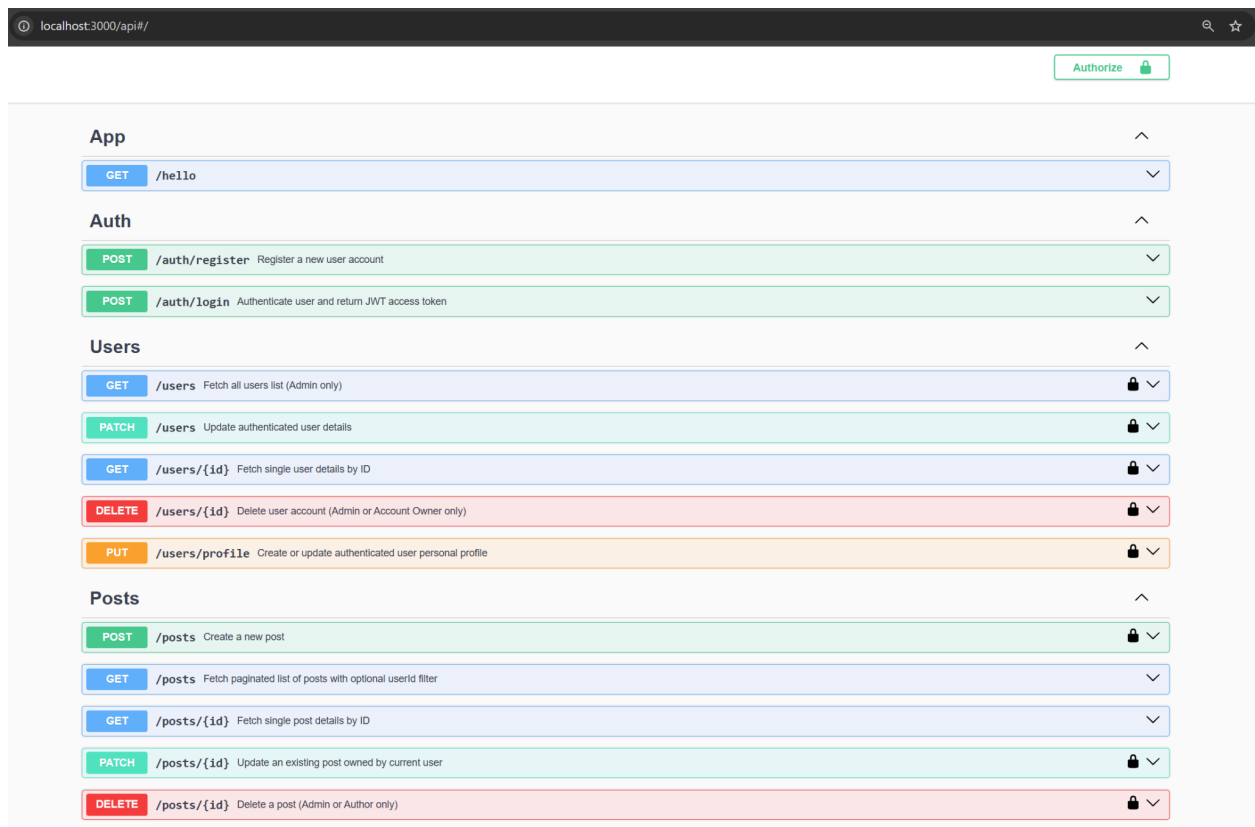
III. LƯÒNG THỰC HIỆN CỦA HỆ THỐNG

1. **Khởi động ứng dụng:** `main.ts` được kích hoạt -> Đọc tệp `.env` qua `ConfigService` -> Quét danh sách `requiredEnvVars` (`DATABASE_URL`, `JWT_SECRET`). Nếu thiếu, máy chủ ngắt ngay lập tức với mã thoát `1`; nếu đủ, ứng dụng tiếp tục lắng nghe tại cổng `PORT` được cấu hình.
2. **Tạo tài liệu Swagger:** `SwaggerModule` quét qua toàn bộ các route đã đăng ký trong Controller -> Đọc metadata từ các decorator `@ApiTags`, `@ApiOperation`, `@ApiProperty` -> Dựng trang giao diện tài liệu mã nguồn tương tác tại địa chỉ `http://localhost:3000/api`.
3. **Lường phân trang API:** Request `GET /posts?page=1&limit=10` gửi tới `PostController` -> `ValidationPipe` ép kiểu các tham số query thành `number` thông qua `PaginationQueryDto` -> `PostService` tính toán giá trị `skip/take` và thực thi câu lệnh Prisma -> Trả về JSON chuẩn chứa mảng dữ liệu `data` và thông tin trang `meta`.

IV. KẾT QUẢ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

1. Kiểm thử Giao diện Swagger UI (**GET /api**)

- **Mô tả:** Trình duyệt truy cập địa chỉ <http://localhost:3000/api>. Hệ thống hiển thị giao diện đồ họa Swagger trực quan, phân chia rõ ràng các nhóm chức năng **Auth**, **Users**, **Posts**.
- **Xác thực trực tiếp:** Nút **Authorize** mở ra hộp thoại dán mã JWT Bearer Token, cho phép gửi các yêu cầu yêu cầu xác thực (**PUT /users/profile**, **POST /posts**, **DELETE /users/:id**) trực tiếp trên giao diện trình duyệt.
- **Kết quả:** **200 OK** - Tài liệu hiển thị đầy đủ thông tin tham số, dữ liệu DTO mẫu và mã phản hồi HTTP.



2. Kiểm thử Cấu hình Biến môi trường (.env Validation)

- **Kịch bản 1 (Thiếu biến môi trường):** Tạm thời xóa dòng `JWT_SECRET` trong tệp `.env` và chạy `npm run start:dev`.
 - **Kết quả:** Máy chủ báo lỗi `[Bootstrap] Missing critical environment variable: JWT_SECRET` và lập tức dừng quá trình khởi chạy để bảo vệ hệ thống.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
[8:29:16 AM] Starting compilation in watch mode...
[8:29:21 AM] Found 0 errors. Watching for file changes.

[Nest] 32376 - 08/05/2026, 8:29:23 AM    LOG [NestFactory] Starting Nest application...
[Nest] 32376 - 08/05/2026, 8:29:23 AM    LOG [InstanceLoader] PassportModule dependencies initialized +21ms
[Nest] 32376 - 08/05/2026, 8:29:23 AM    LOG [InstanceLoader] PrismaModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 32376 - 08/05/2026, 8:29:23 AM    LOG [InstanceLoader] ConfigHostModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 32376 - 08/05/2026, 8:29:23 AM    LOG [InstanceLoader] JwtModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 32376 - 08/05/2026, 8:29:23 AM    LOG [InstanceLoader] AppModule dependencies initialized +2ms
[Nest] 32376 - 08/05/2026, 8:29:23 AM    LOG [InstanceLoader] ConfigModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 32376 - 08/05/2026, 8:29:23 AM    LOG [InstanceLoader] AuthModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 32376 - 08/05/2026, 8:29:23 AM    LOG [InstanceLoader] UsersModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 32376 - 08/05/2026, 8:29:23 AM    LOG [InstanceLoader] PostModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 32376 - 08/05/2026, 8:29:23 AM    LOG [InstanceLoader] ProfileModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 32376 - 08/05/2026, 8:29:23 AM    ERROR [Bootstrap] Missing critical environment variable: JWT_SECRET
```

- **Kịch bản 2 (Cấu hình đầy đủ):** Khôi phục tệp `.env` đầy đủ các tham số `PORT=3000`, `DATABASE_URL`, `JWT_SECRET`.
 - **Kết quả:** Máy chủ khởi động thành công và ghi nhận nhật ký kết nối `Application is running on: http://localhost:3000`.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
[8:30:10 AM] Starting compilation in watch mode...
[8:30:14 AM] Found 0 errors. Watching for file changes.

[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:15 AM    LOG [NestFactory] Starting Nest application...
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [InstanceLoader] PassportModule dependencies initialized +43ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [InstanceLoader] PrismaModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [InstanceLoader] ConfigHostModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [InstanceLoader] JwtModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [InstanceLoader] AppModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [InstanceLoader] ConfigModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [InstanceLoader] AuthModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [InstanceLoader] UsersModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [InstanceLoader] PostModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [InstanceLoader] ProfileModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [RoutesResolver] ApplicationController {}: +25ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [RouterExplorer] Mapped {/hello, GET} route +3ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [RouterExplorer] AuthController {/auth}: +0ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [RouterExplorer] Mapped {/auth/register, POST} route +1ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [RouterExplorer] Mapped {/auth/login, POST} route +0ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [RoutesResolver] UserController {/users}: +1ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, GET} route +0ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, PATCH} route +1ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, GET} route +0ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, DELETE} route +1ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [RoutesResolver] PostController {/posts}: +0ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts, POST} route +1ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts, GET} route +0ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts/:id, GET} route +1ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts/:id, PATCH} route +1ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts/:id, DELETE} route +0ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [RoutesResolver] ProfileController {/users}: +0ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/profile, PUT} route +1ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [NestApplication] Nest application successfully started +107ms
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [Bootstrap] Application is running on: http://localhost:3000
[Nest] 12220 - 08/05/2026, 8:30:16 AM    LOG [Bootstrap] Swagger UI documentation available at: http://localhost:3000/api
```

3. Kiểm thử API Phân trang Bài viết (GET /posts?page=1&limit=2)

- **Mô tả:** Gửi yêu cầu lấy danh sách bài viết có tham số phân trang qua Postman hoặc Swagger UI.
- **Kết quả phản hồi:** 200 OK - Dữ liệu trả về chuẩn cấu trúc Enterprise:

localhost:3000/api/posts/PostController_findAll

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:3000/posts?page=1&limit=2' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

http://localhost:3000/posts?page=1&limit=2

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "createdAt": "2026-08-04T17:06:46.466Z",
  "updatedAt": "2026-08-04T17:06:46.466Z",
  "user": {
    "id": 3,
    "name": "Trinh Duc Trung"
  }
},
{
  "id": 5,
  "title": "Math Post",
  "content": "1+1=2",
  "userId": 1,
  "createdAt": "2026-08-04T07:29:40.727Z",
  "updatedAt": "2026-08-04T07:29:40.727Z",
  "user": {
    "id": 1,
    "name": "Nguyen Van Anh"
  }
}
},
"meta": {
  "total": 5,
  "page": 1,
  "limit": 2,
  "totalPages": 3
}
}
```

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 451
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed, 05 Aug 2026 01:32:26 GMT
etag: W/"1c3-cl0r7lj0f0jooQ10X8LS2hPx2M"
keep-alive: timeout=5
x-powered-by: Express
```

V. MỞ RỘNG

1. Quản lý Log & Xử lý lỗi toàn cục (Logging & Error Handling)

- **Logger Middleware:** Xây dựng middleware ghi nhận chi tiết method, URL, status code và thời gian phản hồi (ms) cho mỗi request.
- **Prisma Exception Filter:** Tạo lớp lọc lỗi trung gian để tự động chuyển đổi các mã lỗi nội bộ từ Prisma (như `P2002` trùng lặp, `P2025` không tìm thấy bản ghi) thành phản hồi HTTP chuẩn (`409 Conflict`, `404 Not Found`) thay vì lỗi `500`.

2. Kiểm thử tự động (Unit Testing)

- **Mục tiêu:** Đảm bảo tính đúng đắn của logic nghiệp vụ, tránh làm hỏng tính năng cũ khi viết code mới và đáp ứng tiêu chuẩn kiểm thử tự động.
- **Kỹ thuật Mocking:** Sử dụng **Jest** để giả lập (mock) `PrismaService` và `JwtService`. Việc kiểm thử các hàm trong Service/Controller hoàn toàn chạy độc lập trên bộ nhớ mà không cần kết nối tới cơ sở dữ liệu.

```
PS D:\GitHub\YootexIoT_Intern\week5\my-app> npm run test
```

```
> my-app@0.0.1 test
```

```
> jest
```

```
PASS src/app.controller.spec.ts
PASS src/user/user.service.spec.ts
PASS src/profile/profile.service.spec.ts
PASS src/post/post.service.spec.ts
PASS src/auth/service/auth.service.spec.ts
PASS src/user/user.controller.spec.ts
PASS src/profile/profile.controller.spec.ts
PASS src/auth/controller/auth.controller.spec.ts
PASS src/post/post.controller.spec.ts
```

```
Test Suites: 9 passed, 9 total
```

```
Tests: 11 passed, 11 total
```

```
Snapshots: 0 total
```

```
Time: 3.026 s
```

```
Ran all test suites.
```